

SISTEMA OPERATIVO PEDAGÓGICO CON IA

ROADMAP TÉCNICO DETALLADO – 7 MESES

Este documento define el cronograma técnico estructurado para desarrollar el núcleo del sistema en 7 meses, con foco en disciplina arquitectónica, estabilidad y validación progresiva. Cada mes tiene objetivos concretos, entregables verificables y criterios de éxito.

MES 1 – MODELO DE DATOS Y MOTOR DE CONSOLIDACIÓN

Objetivo central: Construir el núcleo matemático del sistema.

- Implementar modelo de datos completo (Institution, Subject, Nucleus, Competency, Indicator, IndicatorStage, Student, StudentEvidence, StudentIndicatorProgress).
- Implementar reglas de progresión irreversible por micro-etapas.
- Implementar motor de consolidación ponderado (ventana móvil de 5 evidencias).
- Implementar regla de subida de etapa (≥ 3 evidencias $\geq 80\%$, consolidación ≥ 0.80 , tendencia estable).
- Desarrollar pruebas unitarias obligatorias para evitar retroceso de etapa.

Criterio de éxito: Desde consola se puede crear evidencia y observar actualización automática de etapa y consolidación.

MES 2-3 – AGREGACIÓN Y DASHBOARD DOCENTE

Objetivo central: Visualización clara y jerárquica del progreso.

- Implementar agregación Indicador $\rightarrow$ Competencia $\rightarrow$ Núcleo.
- Implementar cálculo de nivel interno normalizado.
- Implementar conversión preliminar a niveles institucionales (sin override aún).
- Diseñar dashboard docente con vista: Etapa X de Y + barra de consolidación.
- Mostrar alertas básicas (consolidación $< 60\%$).

Criterio de éxito: Docente puede visualizar progreso grupal e individual sin ver complejidad técnica.

MES 4 – OVERRIDE Y CONVERSIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo central: Integrar autonomía docente con trazabilidad.

- Implementar tabla de resultados con `calculated_level` y `final_level`.
- Permitir override docente opcional sin fricción.
- Registrar `override_flag` y comentarios.
- Implementar mapping configurable a los 6 niveles institucionales.
- Agregar vista comparativa: nivel calculado vs nivel final asignado.

Criterio de éxito: El sistema muestra sugerencia automática pero respeta decisión docente.

MES 5 – MOTOR DE INTERVENCIÓN BÁSICO

Objetivo central: Convertir datos en acción pedagógica.

- Implementar triggers automáticos por consolidación baja (<60%).
- Detectar brecha grupal (>30% estudiantes bajo umbral).
- Crear banco estructurado de actividades por micro-etapa.
- Mostrar recomendaciones accionables en dashboard docente.

Criterio de éxito: El sistema sugiere intervenciones claras cuando detecta brechas.

MES 6 – INTEGRACIÓN IA GENERATIVA

Objetivo central: Añadir inteligencia didáctica alineada a micro-etapas.

- Integrar capa IA para generación de actividades alineadas a indicador y micro-etapa.
- Usar marco pedagógico institucional como input estructurado.
- Permitir generación de variantes de actividades existentes.
- Registrar uso de recomendaciones para análisis posterior.

Criterio de éxito: Docente puede generar actividad contextualizada en menos de 30 segundos.

MES 7 – ESTABILIZACIÓN Y PILOTO INTERNO

Objetivo central: Validación real en entorno escolar.

- Pruebas integrales con grupo piloto.
- Corrección de errores críticos.
- Optimización de rendimiento.
- Medición de adopción docente.
- Ajustes finales de UX basados en uso real.

Criterio de éxito: Sistema estable, usable y listo para presentación comercial beta.

FIN DEL ROADMAP TÉCNICO